

FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO Y CIENCIAS APLICADAS
Escuela de Tecnología, Diseño e Innovación Departamento De Computación y
Sistemas Inteligentes.

Información de la asignatura

Programa	Maestría en inteligencia artificial
Periodo Académico	2025-II
NRC	
Nombre de la asignatura	Aprendizaje automático II
Código de la asignatura	
Intensidad horaria¹	24 horas
Créditos¹	2
Docente	Anibal Sosa – uasosa@icesi.edu.co

Presentación general del curso

En este curso se continúa trabajando con los conceptos básicos de la analítica de datos y se presentan las características de nuevos modelos de aprendizaje automático (machine learning) desde un enfoque tanto teórico (introductorio) como práctico. Se distingue entre los modelos supervisados, que permiten realizar predicciones, y los no supervisados, que identifican patrones estructurales en los datos.

En el caso de los modelos de aprendizaje supervisado, el curso aborda la importancia del problema del sobreaprendizaje (overfitting), el cual está estrechamente relacionado con la complejidad de los modelos e impide la generalización de los resultados a conjuntos de datos diferentes a los utilizados en el entrenamiento. Además, se estudian las métricas de calidad de estos modelos y los protocolos de evaluación, como el holdout y la validación cruzada (cross-validation), con el objetivo de detectar el sobreaprendizaje, mejorar la valoración de la calidad de los modelos y optimizar sus hiperparámetros. Se estudiarán modelos como los árboles de decisión, los ensambles (Bagging, Boosting, Random Forest, XGBoost) y las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM).

En cuanto a los modelos de aprendizaje no supervisado, el curso se enfocará en las técnicas de segmentación de datos (clustering: K-Means y jerárquico) y en la reducción de dimensionalidad (PCA).

Formación en competencias

Competencias de la Maestría en Ciencia de Datos/Inteligencia artificial trabajadas en este curso.

C: Competencia / RA: Resultado de Aprendizaje

C1. Comunicación Efectiva. Comunicarse adecuadamente usando el mensaje, canales y medios apropiados al contexto y audiencia objetivo.

¹ La intensidad horaria, intensidad semanal y créditos, deben estar alineados con la “Política de definición de créditos académicos de la Universidad Icesi” – Resolución N°. 80 de Junta Directiva del 22 de septiembre de 2019.

RA1.1. Desarrollar una estrategia de comunicación escrita ajustada a las características del contexto y de la audiencia objetivo.

RA1.2. Desarrollar una estrategia de comunicación oral ajustada a las características del contexto y de la audiencia objetivo.

C2. Ética y Responsabilidad Social. Actuar en la práctica profesional teniendo en cuenta la responsabilidad ética y social.

RA2.1. Decidir de manera ética previo al desarrollo de sus acciones, considerando los impactos que estas puedan generar.

C3. Solución de Problemas. Solucionar problemas complejos usando pensamiento sistémico e información relevante.

RA3.1 Examinar problemas complejos aplicando el pensamiento sistémico y plantear soluciones basadas en conocimiento e información relevante.

C.6: Competencia profesional (Aprendizaje automático): Aplicar distintos métodos para construir modelos de aprendizaje automático a partir de la identificación de patrones, cuyos resultados permitan apoyar la toma de decisiones en una organización.

RA.6.1: Seleccionar el modelo de aprendizaje automático más adecuado para un conjunto de datos específico, justificando la elección basada en características del problema y las propiedades de los datos.

RA.6.2: Evaluar la efectividad de los modelos de aprendizaje automático utilizando métricas específicas y adecuadas, interpretando los resultados para apoyar la toma de decisiones informadas en una organización.

Competencias y Nivel de formación

Competencia	Nivel
C1. Comunicación efectiva.	Introduce
C2. Ética y responsabilidad social	Introduce
C3. Solución de problemas	Fortalece
C6. Competencia profesional	Fortalece

Objetivo general de aprendizaje (meta de aprendizaje)

Al finalizar el curso, los estudiantes podrán de aplicar técnicas de clasificación, regresión, clustering y reducción de dimensionalidad para descubrir información valiosa y guiar la toma de decisiones del negocio, descubrir oportunidades estratégicas y mejorar el desempeño organizacional.

Resultados de aprendizajes de la asignatura (Objetivos terminales)

- **RA1.** Reconocer y resolver problemas de clasificación, regresión, clustering y reducción de dimensionalidad.
- **RA2.** Identificar la existencia de sobre aprendizaje utilizando protocolos de evaluación.
- **RA3.** Implementar algoritmos en Python para el entrenamiento y la evaluación de modelos de analítica, utilizando las métricas pertinentes al tipo de problema que solucionan

Objetivo terminal–resultado de aprendizaje del curso o asignatura	Competencia en formación	Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso al que se contribuye
RA1	C6	RA.6.1, RA.6.2
RA2	C6	RA.6.1, RA.6.2
RA3	C1, C6	RA.1.1, RA.1.2, RA.6.1, RA.6.2

Unidades de aprendizaje

De acuerdo con el desarrollo del curso o asignatura, detalle cada unidad de aprendizaje con sus respectivos objetivos específicos de aprendizaje (saberes conceptuales, procedimentales y/o actitudinales), contenidos temáticos, proyectos a realizar, rotación, técnicas y/o enfoques metodológicos. Los objetivos específicos de aprendizaje deben estar en articulación con los objetivos terminales-resultados de aprendizaje del curso.

Unidad de aprendizaje 1. Modelos de aprendizaje supervisado

Temas:

- Tareas de clasificación y regresión (métricas)
- Overfitting (sobreaprendizaje)
- Cross validation protocols (protocolos de validación cruzada)
- Árboles de decisión, ensambles de modelos (Random Forest, Bagging, XGBoost)
- Máquinas de soporte vectorial (SVM)

Unidad de aprendizaje 2. Modelos de aprendizaje no supervisado

Temas:

- K-Means
- Clustering jerárquico
- Análisis de componentes principales (PCA)

Metodologías de aprendizaje

El curso se desarrollará por unidades, de acuerdo con el contenido presentado, con espacios de discusión, aplicación y análisis de los conceptos, y la participación activa de los estudiantes.

Los estudiantes deberán preparar, antes de la clase, los temas que asigne el profesor (Guías de lectura), que serán discutidos al comienzo de la clase para aclarar todo tipo de dudas, para ser luego evaluados a partir de quices o tareas. Bajo el esquema de trabajo de este curso, preparar un tema significa hacer una lectura crítica (análisis y síntesis) del tema/material de lectura que corresponda, indagar sobre los aspectos desconocidos, resolver las preguntas y los ejercicios planteados, y llegar a clase dispuesto a discutir el tema y a resolver las dudas que hayan surgido al realizar las actividades mencionadas y las propuestas por el profesor. La parte final de cada clase incluye una presentación del tema por parte del profesor para afianzar los conceptos, y una aplicación de estos a conjuntos de datos en forma de talleres prácticos.

Metodología de trabajo remoto asistido por tecnologías de información

Los encuentros se desarrollarán presencial, o remotamente apoyados por TIC, en espacios de 4 horas por sesión de clase. La programación de cada semestre, entregada previo el inicio de las clases a los estudiantes, detalla la fecha de los encuentros presenciales y los remotos asistidos por TIC.

Los participantes deben contar con un computador que pueda operar con una conexión estable a internet, micrófono, audífonos y cámara de video; lo anterior debe estar en buen estado y asegurar una operación apropiada. El participante deberá instalar previamente el cliente de software Zoom, que será usado como medio para las discusiones de clase. Las sesiones de clase remotas asistidas por TIC, son sesiones dinámicas, para lo cual el participante debe permanecer con su cámara encendida y participando permanentemente.

Todo el material de clase estará dispuesto en Intu, Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System – LMS) usado por el programa académico como soporte a los estudiantes.

Evaluación de aprendizajes

En la siguiente tabla, se indican los mecanismos o actividades evaluativas que permitirán el logro de los resultados de aprendizajes y la aprobación del curso o asignatura.

Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivo terminales – resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
Actividad Evaluativa 1	20%	RA1	RA2.1, RA3.1, RA1.1 y RA6.2
Actividad Evaluativa 2 Unidad I	50%	RA2	RA2.1, RA3.1, RA1.1 y RA6.2
Actividad Evaluativa 3 Unidad II	30%	RA3	RA2.1, RA3.1, RA1.1 y RA6.2

Los exámenes del curso comprenden los temas en sus aspectos tanto teóricos (en forma de cuestionario de escogencia múltiple, incluyendo además pequeños ejercicios) como prácticos (caso simple de aplicación), y el profesor podrá eventualmente realizar evaluaciones cortas con o sin previo aviso, orales o escritas.

Medios Educativos.

Textos guía

1. An Introduction to Statistical Learning with Applications with Python. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. Springer. 2021. Gratis on-line (<https://www.statlearning.com/>)
2. Kroese, D. P., Botev, Z., & Taimre, T. (2019). *Data science and machine learning: mathematical and statistical methods*. Chapman and Hall/CRC.
3. Müller, A. C., & Guido, S. (2016). *Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists*. " O'Reilly Media, Inc."
4. Data Science for Business What you need to know about data mining and data-analytic thinking. Foster Provost, Tom Fawcett. O'Reilly, 2013
5. Diapositivas de clase

Software de referencia: Todas las aplicaciones utilizadas durante el curso son de acceso libre.

- Python Scikit-learn <https://scikit-learn.org/stable/>
- Anaconda <https://www.anaconda.com/download/>
- Jupyter Notebook <https://jupyter.org/>
- Google Colab: <https://colab.research.google.com/>